

Platformy programistyczne .Net i Java

Aplikacja webowa lub desktopowa w technologii .NET

Dominik Derkacz & Paweł Halikowski

29 kwietnia 2025



Politechnika
Wrocławska

Wydział: Wydział Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów
Kierunek: Automatyka i Robotyka
Prowadzący: dr inż. Aneta Górniak
Termin zajęć: Wtorek, 18⁵⁵ - 20³⁵, Grupa 1
Temat: Aplikacja webowa lub desktopowa w technologii .NET
Skład grupy: Dominik Derkacz 275446
Paweł Halikowski 275503
Data: 29.04.2025 r.

1 Opis aplikacji

1.1 Ogólny opis aplikacji

Aplikacja **Stephen King Library Viewer** to nowoczesne, desktopowe narzędzie stworzone z myślą o miłośnikach twórczości jednego z najbardziej znanych autorów literatury grozy – Stephena Kinga. Jej głównym celem jest umożliwienie użytkownikom łatwego przeglądania i organizowania książek autora, w oparciu o dane pobierane z zewnętrznego API.

Po uruchomieniu aplikacji użytkownik otrzymuje przejrzystą listę książek Kinga, wzbogaconą o najważniejsze informacje, takie jak tytuł, wydawca, rok wydania, liczba stron czy numer ISBN. Interfejs użytkownika został zaprojektowany z myślą o prostocie i wygodzie nawigacji.

1.2 Funkcjonalności

Aplikacja oferuje szereg przydatnych funkcji wspierających czytelników w zarządzaniu ich literackimi odkryciami:

- **Przeglądanie książek** – pełna lista dzieł Stephena Kinga pobrana z zewnętrznego API.
- **Oznaczanie książek jako przeczytane** – użytkownik może zaznaczyć, które tytuły już poznał.
- **Planowanie lektury** – możliwość oznaczenia książek jako „do przeczytania”.
- **Dodawanie książek do ulubionych** – tworzenie własnej kolekcji ulubionych pozycji.
- **Wyświetlanie podstawowych informacji** – takich jak tytuł, wydawca, rok wydania, liczba stron, ISBN.

Aplikacja działa lokalnie, bez potrzeby logowania czy połączenia z internetem po pobraniu danych, co zapewnia użytkownikowi pełną prywatność oraz komfort użytkowania. Interfejs umożliwia również łatwą rozbudowę o dodatkowe moduły, takie jak recenzje, oceny czy prezentacja postaci literackich.

2 Testowanie aplikacji

2.1 Problemy z testami jednostkowymi

Na etapie planowania testów aplikacji, przewidziane było wdrożenie testów jednostkowych przy użyciu frameworka `xUnit`. Niestety, pomimo kilkunastu prób, nie udało się dodać poprawnej referencji do głównego projektu aplikacji w nowo utworzonym projekcie testowym. Kompilator systematycznie zgłaszał błędy związane z nieznanymi przestrzeniami nazw lub brakiem zgodności między bibliotekami. Źródło tego problemu nie zostało jednoznacznie zidentyfikowane – mogło ono wynikać z niekompatybilnej wersji biblioteki, nieprawidłowej konfiguracji pliku `.csproj` lub ograniczeń środowiska deweloperskiego.

Z uwagi na te trudności, testy jednostkowe w klasycznym rozumieniu nie zostały przeprowadzone.

2.2 Testy praktyczne

W zamian za testy automatyczne zdecydowano się na przeprowadzenie testów eksploracyjnych. Aplikacja została przekazana kilku zaprzyjaźnionym użytkownikom, którzy przez kilkanaście minut testowali jej działanie, sprawdzając różne funkcjonalności w typowych i nietypowych scenariuszach użytkowania.

W ramach testów zidentyfikowano kilka istotnych problemów, które zostały następnie rozwiązane:

- **Problem z zapisywaniem danych** – aplikacja nie zapisywała poprawnie opinii i ocen książek. Źródłem błędu okazał się brak wywołania metody `SaveChangesAsync()` po aktualizacji danych w kontekście bazy danych. Po dodaniu tej operacji problem został zażegnany.
- **Znikająca lista książek po odświeżeniu widoku** – po powrocie do listy głównej, lista książek nie zawsze się odświeżała. Problem był związany z brakiem ponownego pobrania danych z API, co rozwiązano przez jawne odświeżanie danych przy każdej zmianie widoku.

- **Nieczytelne komunikaty o błędach** – w przypadku braku połączenia z API, aplikacja wyświetlała surowy wyjątek techniczny. Dodano prosty mechanizm przechwytywania wyjątków i przyjazne użytkownikowi komunikaty błędów.

Przeprowadzenie testów w tej formie pozwoliło nie tylko na poprawę stabilności aplikacji, ale także na zwiększenie jej użyteczności oraz lepsze dopasowanie do oczekiwań użytkowników końcowych.

3 Możliwości rozwoju aplikacji

Aplikacja w obecnym kształcie stanowi funkcjonalne, lecz wciąż kameralne narzędzie do przeglądania książek jednego autora – Stephena Kinga. Jej modularna budowa oraz zastosowanie zewnętrznego API jako źródła danych stwarzają jednak przestrzeń do dalszego rozwoju i skalowania projektu.

W przyszłości aplikacja mogłaby zostać rozszerzona o:

- **Większą bazę danych książek** – integracja z bardziej rozbudowanym API lub stworzenie własnej bazy danych umożliwiłaby obsługę tysięcy pozycji literackich, nie tylko autorstwa Stephena Kinga.
- **Wsparcie dla wielu autorów** – użytkownicy mogliby przeglądać twórczość różnych pisarzy, filtrować po gatunku, dacie wydania czy języku publikacji.
- **Rozwój w kierunku aplikacji webowej** – przekształcenie aplikacji w platformę dostępną z poziomu przeglądarki otworzyłoby ją na szersze grono odbiorców. Potencjalnie mogłaby funkcjonować jako serwis społecznościowy dla miłośników literatury, na wzór znanych serwisów filmowych, takich jak Filmweb – z możliwością oceniania książek, pisania recenzji, śledzenia aktywności innych użytkowników oraz rekomendacji na podstawie gustów literackich.

Realizacja powyższych celów przekształciłaby aplikację w kompleksową platformę dla pasjonatów książek – miejsce, gdzie literatura spotyka technologię w nowoczesnej, interaktywnej formie.

4 Podsumowanie i wnioski

Zrealizowany projekt aplikacji desktopowej poświęconej książkom Stephena Kinga pozwolił na pogłębienie wiedzy z zakresu tworzenia aplikacji z wykorzystaniem technologii WPF oraz obsługi danych z zewnętrznego API. Pomimo napotkanych trudności, zwłaszcza w zakresie testowania jednostkowego, aplikacja działa poprawnie i spełnia założone funkcje.

Projekt uświadomił również, jak ważne jest odpowiednie planowanie struktury aplikacji i testów już na wczesnym etapie prac. Zebrane opinie od użytkowników wskazują, że aplikacja może być wartościowym narzędziem nie tylko dla fanów Stephena Kinga, ale również – po odpowiednim rozszerzeniu – dla szerokiego grona miłośników literatury. Realizacja tego projektu stanowi solidną podstawę do dalszego rozwoju i zdobywania doświadczenia w tworzeniu nowoczesnych aplikacji użytkowych.